Cheatsheet CCNP ENCOR 350-401 v1.2

Zahlen, Regeln, Befehle und Fehlerbilder zu den sechs Domänen. Gewichtung: Architektur 15 %, Virtualisierung 10 %, Infrastruktur 30 %, Assurance 10 %, Security 20 %, Automation 15 %.

Spanning Tree

- Root: niedrigste Bridge-ID = Priorität (Schritte 4096) + VLAN-ID + MAC
- Kosten (kurz): 10M 100 · 100M 19 · 1G 4 · 10G 2 · Long-Mode: 1G 20000, 10G 2000
- Entscheidung: Pfadkosten → Sender-Bridge-ID → Sender-Port-ID
- RSTP: Discarding/Learning/Forwarding · Rollen Root, Designated, Alternate, Backup · Proposal/Agreement statt Timer
- Klassisch: Blocking → Listening (15 s) → Learning (15 s) → Forwarding · Max Age 20 s
- MST: Name, Revision, VLAN-Mapping müssen je Region gleich sein; IST = Instanz 0

PortFast	Access-Port direkt Forwarding
BPDU Guard	BPDU auf PortFast → err-disabled
Root Guard	bessere BPDU → root-inconsistent
Loop Guard	BPDU bleibt aus → loop-inconsistent
UDLD	erkennt unidirektionale Links (aggressive = err-disable)

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
spanning-tree portfast / bpduguard enable
```

VLAN, Trunk, EtherChannel

- 802.1Q: 4 Byte Tag, VLAN-ID 12 Bit, Native VLAN ungetaggt (Mismatch → CDP-/STP-Meldung)
- Voice-VLAN: Telefon getaggt, PC im Access-VLAN
- DTP: dynamic desirable↔auto → Trunk; auto↔auto → kein Trunk; `nonegotiate` schaltet ab
- LACP: active/passive (passive↔passive = nichts) · PAgP: desirable/auto · on = statisch (nur mit on)
- Mitglieder: gleiche Speed/Duplex/VLANs/Trunk-Modus · Layer 3: `no switchport` + IP am Port-Channel

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
show etherchannel summary   (SU = L2 aktiv, RU = L3)
show interfaces trunk
```

OSPF

Hello/Dead	10/40 s (Broadcast, P2P) · 30/120 s (NBMA)
Multicast	224.0.0.5 alle · 224.0.0.6 DR/BDR · IP-Protokoll 89
Kosten	Referenz 100 Mbit/s ÷ Bandbreite (`auto-cost reference-bandwidth`)
Router-ID	manuell → höchste Loopback → höchste Interface-IP
DR-Wahl	Priorität (0 = nie), dann Router-ID, nicht präemptiv
Zustände	Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full

LSA: 1 Router · 2 Network (DR) · 3 Summary (ABR) · 4 ASBR-Summary · 5 External · 7 NSSA-External. Stub blockiert 4/5 · Totally Stubby zusätzlich 3 · NSSA erlaubt 7. Virtual Link nicht durch Stub. Adjazenz scheitert an: Timer, Area, Subnetz, Auth, Router-ID doppelt, passiv, Stub-Flag; hängt in ExStart: MTU.

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 area 10 stub no-summary
 passive-interface default
 no passive-interface g0/0
interface g0/0
 ip ospf 1 area 0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf priority 0
```

EIGRP

- Metrik: K1 Bandbreite + K3 Delay; K-Werte müssen übereinstimmen · Multicast 224.0.0.10 · IP-Protokoll 88
- AD: intern 90, extern 170, Summary 5
- Successor = beste Route (FD); Feasible Successor: RD < FD des Successors
- Ohne FS: Query → SIA bei fehlender Antwort; Abhilfe: Stub, Summarization
- Variance: Pfade mit Metrik < Variance × FD (nur Feasible Successors)

```
router eigrp NAME
 address-family ipv4 unicast autonomous-system 100
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
  af-interface g0/1
   passive-interface
  eigrp stub connected summary
```

BGP

- TCP 179 · AD: eBGP 20, iBGP 200 · eBGP TTL 1 (`ebgp-multihop`), iBGP Loopback + `update-source`
- Zustände: Idle, Connect, Active, OpenSent, OpenConfirm, Established
- Best Path: Weight ↑ → Local Pref ↑ → lokal erzeugt → AS-Path ↓ → Origin (i<e<?) → MED ↓ → eBGP vor iBGP → IGP-Metrik → Router-ID
- Eingehend steuern: AS-Path-Prepending, MED · Ausgehend: Local Preference, Weight
- iBGP Split Horizon → Full-Mesh, Route Reflector (ORIGINATOR_ID, CLUSTER_LIST) oder Confederation
- Communities: no-export (nicht an eBGP) · no-advertise (an niemand) · internet

```
router bgp 65001
 neighbor 203.0.113.2 remote-as 65002
 neighbor 10.0.0.2 remote-as 65001
 neighbor 10.0.0.2 update-source lo0
 neighbor 10.0.0.2 route-reflector-client
show ip bgp summary / show ip bgp
```

Redistribution und PBR

- Seed-Metrik: EIGRP braucht Metrik/default-metric · OSPF braucht `subnets`
- Gefahr: Schleifen und Suboptimalität bei mehreren Grenzrouter-Punkten → Tags + Route-Maps
- PBR: `ip policy route-map X` am Eingangs-Interface; Next-Hop muss direkt erreichbar sein; lokale Pakete: `ip local policy`

```
route-map TAG permit 10
 match ip address 10
 set tag 100
router eigrp 1
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500
route-map TAG
```

NAT und FHRP

- Inside Local → Inside Global · Outside Global ≈ Outside Local · PAT = `overload`
- HSRP: Hello 3 s/Hold 10 s · v1 224.0.0.2, v2 224.0.0.102 · vMAC 0000.0C07.ACxx (v2: …9F.Fxxx) · Preempt standardmäßig aus · Prio 100
- VRRP: offen, 224.0.0.18, Master/Backup, Preempt an · GLBP: AVG vergibt vMACs an AVFs, Lastverteilung

Multicast

- IGMP Host↔Router (v2 Leave, v3 Source-Filter) · IGMP Snooping am Switch
- PIM-SM: Shared Tree (*,G) über RP → SPT (S,G) · RPF-Check gegen Unicast-Tabelle
- RP: statisch, Auto-RP (224.0.1.39/40, proprietär), BSR (offen)
- Bereiche: 224.0.0.0/24 lokal · 232.0.0.0/8 SSM · 239.0.0.0/8 privat

```
ip multicast-routing
interface g0/0 / ip pim sparse-mode
ip pim rp-address 10.0.0.1
show ip mroute / show ip pim neighbor
```

Architektur und SD-Access

- Campus: Access – Distribution – Core · Collapsed Core bei kleinen Standorten · Routed Access: kein STP, ECMP · Spine-Leaf im RZ
- SD-Access: Underlay IP (IS-IS/OSPF) · Overlay VXLAN-GPO · Control Plane LISP · Policy SGT
- Knoten: Edge (Endpunkte), Border (nach außen), Control Plane (Map-Server) · Controller Catalyst Center · ISE für Identität
- Cloud: Direct Connect/ExpressRoute = privat, nicht automatisch verschlüsselt

SD-WAN

vManage	Management, GUI, Monitoring
vSmart	Control Plane: OMP, Policy
vBond	Orchestrierung, Authentifizierung, NAT-Hilfe
vEdge/cEdge	Datenebene, IPsec/GRE-Tunnel, BFD

OMP: Routen, Policies, Schlüssel · BFD misst Loss, Latenz, Jitter pro Tunnel (Application-Aware Routing) · TLOC = Transportanschluss.

QoS

- DSCP 6 Bit (L3, ToS-Byte) · CoS 3 Bit (L2, 802.1Q) · EF 46 · AF41 34 · AF31 26 · AF21 18 · CS3 24
- Sprache: Delay < 150 ms, Jitter < 30 ms, Loss < 1 % · Video: Loss < 1 %, Jitter < 30–50 ms
- Policing: verwirft/remarkiert, ein- und ausgehend · Shaping: puffert, nur ausgehend, erhöht Delay
- LLQ = CBWFQ + strikte Prioritätsqueue (begrenzt) · WRED verwirft früh nach Markierung · Trust-Boundary am Telefon/Access

```
class-map match-any VOICE
 match dscp ef
policy-map WAN-OUT
 class VOICE
  priority percent 20
 class class-default
  fair-queue
interface g0/1
 service-policy output WAN-OUT
```

VRF, GRE, IPsec

- VRF-Lite: getrennte Tabellen, ohne MPLS; `vrf forwarding X` löscht die IP am Interface · Tests: `ping vrf X`, `show ip route vrf X`
- GRE: IP-Protokoll 47, kein Schutz, Multicast/IGP möglich · Overhead 24 Byte
- IPsec: IKE UDP 500, NAT-T UDP 4500, ESP = Protokoll 50 (verschlüsselt), AH = 51 (nur Authentizität, kein NAT)
- IKEv1: Phase 1 = IKE-SA (Main/Aggressive), Phase 2 = IPsec-SA (Quick) · IKEv2 effizienter
- VTI/Tunnel-Profile statt Crypto Map: Routing und QoS direkt am Tunnel

```
show crypto isakmp sa / show crypto ipsec sa
show crypto ikev2 sa
```

LISP und VXLAN

- LISP: EID (Identität) ↔ RLOC (Ort) · xTR kapselt, Map-Server/Resolver halten die Zuordnung · Daten UDP 4341, Control UDP 4342
- VXLAN: UDP 4789, 24-Bit VNI (16 Mio.) statt 12-Bit VLAN · VTEP kapselt · +50 Byte Overhead · EVPN als Control Plane
- Hypervisor Typ 1 auf Hardware, Typ 2 auf Host-OS · Container teilen den Kernel · NFV virtualisiert Netzfunktionen

Syslog, NTP, SNMP

- Syslog 0 Emergency · 1 Alert · 2 Critical · 3 Error · 4 Warning · 5 Notice · 6 Info · 7 Debug · UDP 514
- `logging console|buffered|host|trap` · `service timestamps log datetime msec`
- NTP: UDP 123, Stratum 0 Quelle, 1 direkt, 16 unsynchronisiert · `ntp master`, Auth mit `ntp authentication-key` + `trusted-key` · `show ntp associations`
- SNMP: UDP 161 (Abfrage) / 162 (Trap, Inform) · Inform bestätigt · v1/v2c Community Klartext · v3 authPriv = Auth + Verschlüsselung

NetFlow, SPAN, IP SLA

- Flexible NetFlow: Record (Felder) + Exporter (Ziel) + Monitor (am Interface) · v5 fix/IPv4, v9 Template, IPFIX = v10 offen
- SPAN lokal, RSPAN über VLAN, ERSPAN über GRE/L3
- IP SLA: icmp-echo, udp-jitter (Responder nötig), tcp-connect, http · Tracking koppelt Routen

```
ip sla 10
 icmp-echo 8.8.8.8
 frequency 10
ip sla schedule 10 life forever start-time now
track 1 ip sla 10 reachability
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1 track 1
```

Catalyst Center und Telemetrie

- Automation (Templates, Plug and Play), Assurance (Health, Ursachenanalyse), Policy (SGT, SD-Access)
- Northbound = REST-API zum Controller · Southbound = CLI, SNMP, NETCONF
- Model-Driven Telemetry: Push, gRPC/gNMI, YANG, periodisch oder on-change · SNMP-Polling = Pull

ACL, CoPP, Management

- Standard (Quelle) nahe am Ziel · Erweitert nahe an der Quelle · erster Treffer, dann implizit `deny any`
- Benannt: Sequenznummern, `no 15`, `resequence` · VTY: `access-class` · Interface: `ip access-group`
- CoPP: class-map/policy-map, `service-policy input` in `control-plane` · Control Plane Protection
- SSH: Hostname + Domain + RSA 2048, `ip ssh version 2`, `transport input ssh` · Passwort Typ 5 MD5 · 7 reversibel · 8 PBKDF2 · 9 scrypt

AAA, 802.1X, TrustSec

RADIUS	UDP 1812/1813, nur Passwort verschlüsselt, Auth + Authz kombiniert
TACACS+	TCP 49, Payload verschlüsselt, getrennt, Kommandoautorisierung
802.1X	Supplicant – Authenticator – Server · EAPoL (L2) → RADIUS
MAB	MAC als Identität für Geräte ohne Supplicant (schwächer)
WebAuth	Browser-Portal, Gastzugang
TrustSec	SGT klassifiziert, SGACL erzwingt (Quell-SGT × Ziel-SGT)
MACsec	802.1AE Hop-by-Hop, Schlüssel per MKA

```
aaa new-model
aaa authentication login default group tacacs+
local
aaa authorization exec default group tacacs+ local
aaa accounting exec default start-stop group
tacacs+
```

Layer-2-Security

- DHCP Snooping: trusted/untrusted, Binding-Tabelle (MAC, IP, VLAN, Port)
- DAI prüft ARP gegen Bindings · IP Source Guard filtert IP/MAC am Port
- Port Security: Standard 1 MAC, Violation shutdown/restrict (Log)/protect (still), `sticky`
- Storm Control: Schwelle %, bps, pps · VLAN-Hopping: Ports fest Access, `nonegotiate`, Parking-VLAN

```
ip dhcp snooping vlan 10
interface g0/1
 ip dhcp snooping trust
ip arp inspection vlan 10
```

Firewall und Zero Trust

- ZBFW: Zonen, class-map/policy-map, Zone-Pair · inspect = stateful, pass = zustandslos · zwischen Zonen ohne Policy gesperrt
- IDS passiv (SPAN), IPS inline · NGFW: Applikation, Identität, IPS, URL, Malware
- ISE: RADIUS/TACACS+, Profiling, Posture, dACL, SGT · Zero Trust: Identität, Gerätezustand, Kontext statt Standort

Python, JSON, REST

- JSON: `{}` Objekt · `[]` Array (Index 0) · Schlüssel in `"…"` · true/false/null klein · kein Komma am Ende
- `json.loads` String→dict · `json.dumps` dict→String · `d.items()`, `d.get("k")`
- REST: GET lesen · POST anlegen · PUT ersetzen · PATCH teilweise · DELETE löschen (PUT/DELETE idempotent)
- Status: 200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 · 401 nicht angemeldet · 403 verboten · 404 · 500

```
r = requests.get(url, headers=h, verify=False)
r.raise_for_status()
for i in r.json()["interface"]:
    print(i["name"])
```

NETCONF, RESTCONF, YANG

NETCONF	XML über SSH, TCP 830 · Operationen get, get-config, edit-config, copy-config, commit
RESTCONF	HTTP(S) · `application/yang-data+json` oder `+xml`
YANG	Datenmodell, kein Transport · Container, Leaf, List
Datastores	running, candidate (commit/rollback), startup
gNMI	gRPC, Telemetrie und Konfiguration

Ansible, Terraform, EEM, Git

- Ansible: agentenlos (SSH/API), Inventory + Playbook (YAML) + Module, Push
- Terraform: deklarativ, HCL, `plan` / `apply`, State-Datei · Puppet/Chef: Agent, Pull
- EEM: Applet = `event` (Syslog, Timer, CLI, Tracking) + `action` (CLI, Mail, Syslog) · Tcl/Python-Skript möglich
- Git: `clone` · `add` / `commit` · `push` / `pull` · `branch` / `merge` · IaC = versioniert, reproduzierbar

```
event manager applet LINKDOWN
 event syslog pattern "Gi0/1.*down"
 action 1.0 cli command "enable"
 action 2.0 syslog msg "Link Gi0/1 ist down"
```

Fehlerbilder

OSPF hängt in ExStart	MTU
OSPF-Nachbar fehlt	Timer, Area, Subnetz, Auth, passiv, Stub-Flag
BGP bleibt Active	TCP 179 nicht erreichbar, falsche AS, TTL 1
BGP-Route nicht in der Tabelle	Next-Hop unerreichbar (iBGP: `next-hop-self`), Filter
EIGRP flapt	K-Werte, AS-Nummer, Auth, SIA
EtherChannel (I)/(s)	Parameter weichen ab, passive↔passive
Port err-disabled	BPDU Guard, Port Security, UDLD, Loop
Trunk, aber VLAN fehlt	`allowed vlan`, VLAN nicht angelegt
HSRP beide Active	Hello wird nicht empfangen (VLAN/ACL/Version)
IPsec Phase 1 scheitert	Policy/PSK/Zeit, UDP 500 gesperrt
IPsec ok, Routing nicht	kein GRE/VTI, Multicast durch Crypto Map nicht erlaubt
Tunnel flapt	Rekursive Routen: Tunnelziel über den Tunnel erreichbar
Ping aus VRF scheitert	`ping vrf` vergessen, Interface im falschen VRF
802.1X „Unauth“	Supplicant fehlt, MAB nicht aktiv, RADIUS nicht erreichbar

Prüfungstricks

- Exhibit: erst Status/Zustand, dann Adressen/Maske, dann Route/ACL/Policy
- Längster Präfix vor AD vor Metrik · ACL: erster Treffer · NAT: Richtung inside/outside
- „Welche zwei/drei“: Hinweis in der Frage zählt; alle richtigen wählen
- Zahlen: AD, Timer, Ports, DSCP, Syslog-Level, Passworttypen sicher abrufen können
- Sichere Variante gewinnt (SSH, SNMPv3, TACACS+, SHA, Typ 8/9)